

新分子池扩充调研（萜类/木脂素）

新分子调研 | 负责人：王散曼 | 阶段：第一阶段（暑假）

负责人：王散曼 | 第 3-4 周交付

注意：调研整理稿，引用前逐条核对。

扩充原则

- 1. 骨架与种子集相近但不完全重合（保证模型有外推空间、适用域可检验）；
- 2. 萜类与木脂素为保肝中药的优势骨架类群（五味子、灵芝、积雪草、乳香等均以此类成分为主）；
- 3. 每个分子记录来源、类药性预测值（demo 描述符口径）与证据现状。

新分子清单（12 + 1 阳性参照）

ID	分子	骨架	来源	文献线索
NV-001	科罗素酸	乌苏烷型三萜	枇杷叶/熊果叶	降糖与代谢综合征研究多；保肝证据待评价
NV-002	马斯里酸	齐墩果烷型(双OH)	橄榄叶/山楂	抗炎/抗氧化报道
NV-003	积雪草酸	乌苏烷型	积雪草	积雪草提取物器官保护作用研究较多
NV-004	羟基积雪草酸	乌苏烷型	积雪草	与NV-03伴生
NV-005	β-乳香酸	乳香酸型	乳香	5-LOX抑制、抗炎通路研究
NV-006	去氢松香酸	松香烷型二萜	松香/络石藤	抗炎报道；保肝待评价
NV-007	五味子甲素	联苯环辛二烯木脂素	五味子	五味子保肝成分家族（与乙素同骨架）
NV-008	戈米辛A	联苯环辛二烯木脂素	五味子	同上；肝保护动物实验有报道
NV-009	松脂素	呋喃木脂素	连翘/杜仲	连翘苷元；抗氧化报道
NV-010	落叶松脂素	开环木脂素	连翘/亚麻籽	抗氧化与细胞保护
NV-011	奥贝胆酸	甾体酸(BA级盐)	(阳性参照药)	FXR激动剂，PBC适应症——作方法学参照
NV-012	灵芝酸A	羊毛甾烷型三萜	灵芝	灵芝保肝研究的主要活性部位成分

类药性预测记录（本地描述符，演示口径）

- 三萜酸类普遍：MW>500（0-2项 Lipinski 违规）、logP_est 5-6.5、HBA 3-5——天然产物常见的"类药性边界"分子，符合预期；
- 木脂素类：MW 350-430、logP 2-3、违规 0 项，类药性最好，

这与其在最终排名中的表现一致（松脂素#8、落叶松脂素#10）。

后续建议

三萜酸类可考虑做前药/成盐形式（参考甘草酸→异甘草酸镁的成药路径）

再入对接；木脂素类直接推进真实对接复核。